Automatización Industrial

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Estudiantes de Ingeniería: Elias José Parra - Edwin Calderón

Profesor: Gian Carlo Daraviña Peña

1. Introducción

En este segundo laboratorio utilizamos un display de 7 segmentos de cátodo común conectado a una placa Arduino UNO. El propósito fue encender de forma controlada los segmentos internos del display para visualizar, uno por uno, los números del 0 al 9.

La parte más importante de la práctica no fue solamente realizar las conexiones. También tuvimos que descifrar la matriz del programa, entendiendo qué posición correspondía a cada segmento y qué combinación de valores permitía formar cada número.

2. Objetivo

Configurar las salidas digitales del Arduino para controlar un display de 7 segmentos y representar automáticamente los números del 0 al 9, utilizando una matriz de datos y ciclos repetitivos.

3. Materiales utilizados

- 1 Arduino UNO
- 1 protoboard
- 1 display de 7 segmentos de cátodo común
- 7 resistencias
- Cables de conexión macho-macho
- Cable USB y computador con el entorno de Arduino

4. Desarrollo de la práctica

Durante la programación fue necesario interpretar el orden de la matriz. En el código, las columnas están organizadas como G, F, E, D, C, B y A. Cada fila representa un número del 0 al 9, y cada valor indica si un segmento debe estar encendido (1) o apagado (0). Al principio esta matriz no era tan evidente, así que tuvimos que revisar la ubicación de los segmentos y comprobar manualmente qué combinación dibujaba cada número.

Matriz interpretada:

N.º	G	F	E	D	C	B	A
0	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1
2	0	1	1	1	1	0	1
3	0	1	0	1	1	1	1
4	1	1	0	0	0	1	1
5	1	1	0	1	1	1	0
6	1	1	1	1	1	1	0

N.º	G	F	E	D	C	B	A
7	0	0	0	0	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	0	1	1	1	1

5. Código utilizado

```
//                G F E D C B A
int numeros[10][7] = {{1,0,1,1,1,1,1},
                      {0,0,0,0,0,1,1},
                      {0,1,1,1,1,0,1},
                      {0,1,0,1,1,1,1},
                      {1,1,0,0,0,1,1},
                      {1,1,0,1,1,1,0},
                      {1,1,1,1,1,1,0},
                      {0,0,0,0,1,1,1},
                      {1,1,1,1,1,1,1},
                      {1,1,0,1,1,1,1}};

int pines[] = {8,7,6,5,4,3,2};
int numero_pines = sizeof(pines)/sizeof(pines[0]);

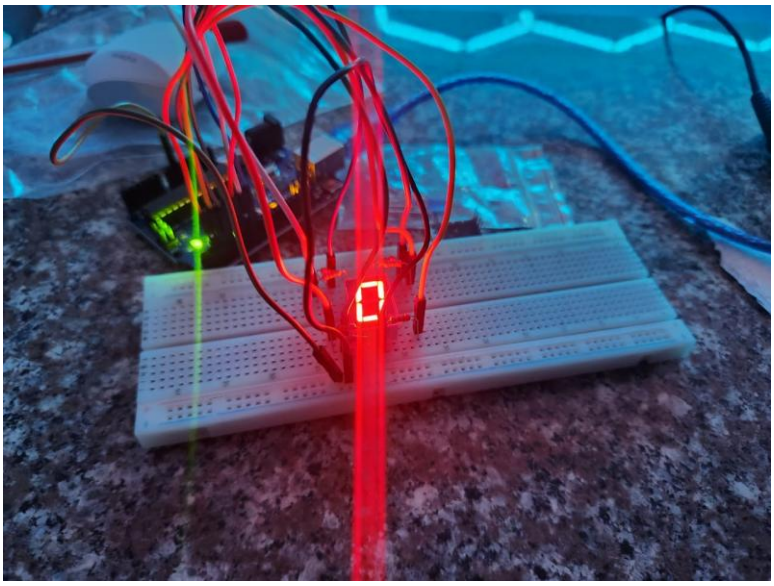
void setup()
{
 for (int i = 0; i < numero_pines; i++)
 {
   pinMode(pines[i], OUTPUT);
 }
 delay(50);
}

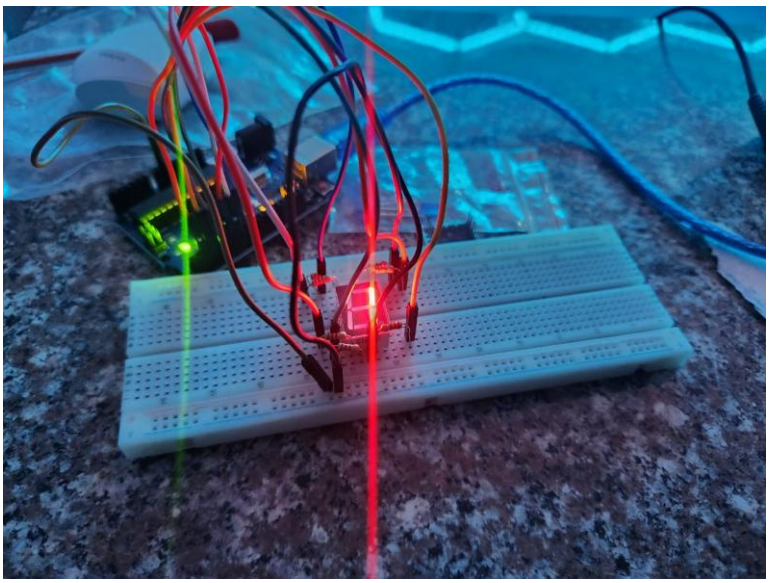
void loop()
{
 for (int i = 0; i < 10; i++)
 {
```

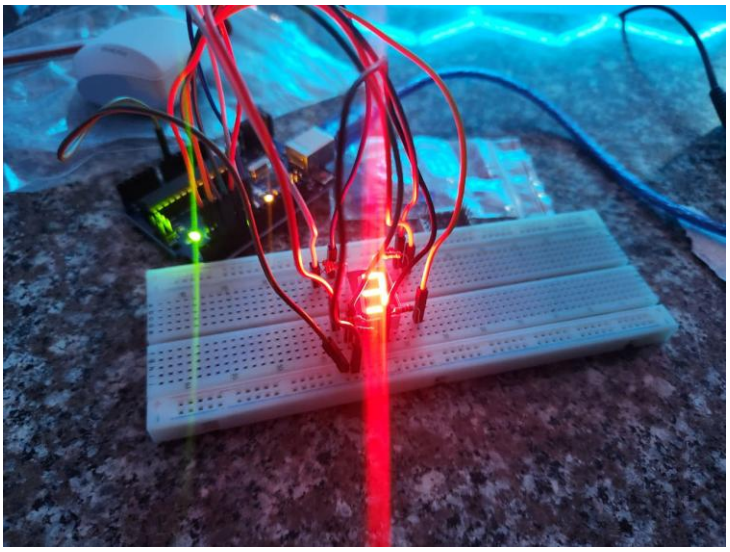
```
  for (int j = 0; j < 7; j++)
  {
    digitalWrite(pines[j], numeros[i][j]);
  }
  delay(1000);
 }
}
```

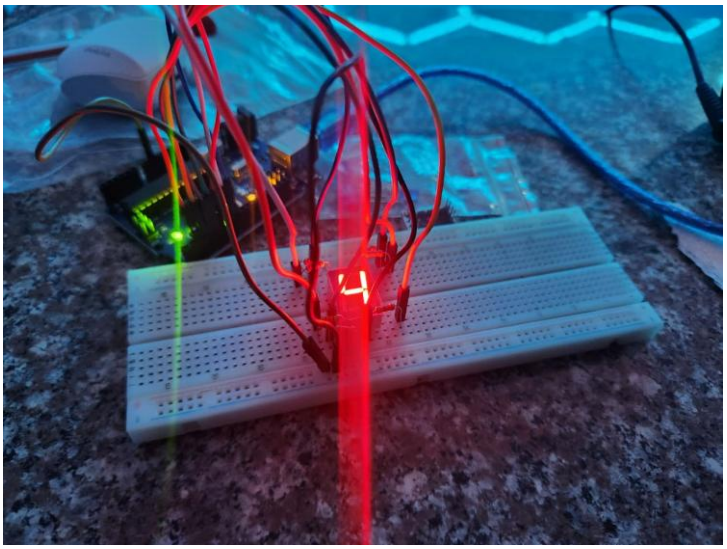
6. Evidencias del funcionamiento

A continuación, se dejan los espacios para incluir cuatro fotografías tomadas durante el funcionamiento del circuito. Se recomienda escoger imágenes donde se observen números diferentes y una vista general de las conexiones.









7. Resultados y aprendizaje

El circuito logró mostrar consecutivamente los números del 0 al 9, manteniendo cada número visible durante un segundo. La práctica nos permitió ver que un display de 7 segmentos funciona como un conjunto de pequeños LED que deben encenderse en combinaciones específicas.

Lo que más nos ayudó a aprender fue tener que descifrar la matriz. No bastaba con copiar los valores: tuvimos que relacionar cada 1 y cada 0 con un segmento físico del display. Cuando algún número no se veía correctamente, revisábamos tanto la conexión como la fila correspondiente en la matriz. Ese proceso hizo que entendiéramos mejor cómo el programa controla directamente el circuito.

8. Conclusión

Con este laboratorio aprendimos a controlar un display de 7 segmentos mediante las salidas digitales del Arduino UNO. También comprendimos el uso de arreglos, matrices y ciclos for para evitar repetir instrucciones innecesariamente. Aunque el montaje requirió atención en las conexiones y en el orden de los segmentos, el resultado fue satisfactorio y nos dejó una base más clara para futuros proyectos de automatización.